**Ingeniería Civil en Computación e Informática**
**Ingeniería Civil Industrial**
**Ingeniería en Tecnologías de Información**

ESCUELA DE INGENIERÍA UCN COQUIMBO

# Prueba Sumativa N°1 - Parte 2

Programación Orientada a Objetos 202620 – 30 de septiembre de 2026

| **Nombre** | | **RUT** | |
|---|---|---|---|

| **Paralelo** | Cristhian Rabi **C1** ( ) \| Alejandro Paolini **C2** ( ) |
|---|---|

**Antecedentes generales:**

| | |
|---|---|
| **Puntaje total de la prueba** | 1 punto (0.67 para la parte 2) |
| **Puntos para nota aprobatoria** | 0.6 puntos |
| **Duración de la prueba** | 3 horas (2 horas para la parte 2) |
| **Resultados de Aprendizaje a evaluar** | RA2. Aplicar técnicas de programación orientada al objeto en la resolución de problemas.<br>RA3. Crear tipos de datos abstractos con bajo acoplamiento entre la implementación y su comportamiento que permitan la resolución de problemas<br>RA4. Analizar relaciones causa-efecto de los procesos en estudio.<br>RA5. Identificar los objetivos y requerimientos de las soluciones TIC.<br>RA7. Desarrollar la solución tecnológica más adecuada en base a las características del problema y los recursos disponibles. |
| **Fecha de entrega de resultados** | 15 de octubre de 2026 |

**Instrucciones:**

1. Esta parte de la evaluación tiene 4 páginas y 1 problemas. Compruebe que dispone de todas las páginas.
2. Durante la prueba no se puede utilizar: teléfonos móviles, apuntes y/o dispositivos electrónicos adicionales diferentes al computador del laboratorio. **SOLO DEBE TENER ABIERTO ECLIPSE Y CAMPUS VIRTUAL**. Está prohibido intentar conectarse a internet de cualquier manera con un fin distinto a descargar los archivos de texto o subir las entregas. Si es sorprendido obtendrá la calificación mínima. Solo puede utilizar una calculadora si necesita hacer algún cálculo.
3. **LEA LA PRUEBA COMPLETAMENTE DOS VECES ANTES DE HACER CUALQUIER PREGUNTA**.
4. Una prueba respondida correctamente en un 60 %, de acuerdo a las ponderaciones asignadas, corresponde a una nota 4,0. La ponderación de esta parte es de un 67 %.
5. La prueba es individual, cualquier sospecha de copia será calificada con la nota mínima y el caso será remitido al comité de ética.
6. **RECUERDE COLOCAR SU NOMBRE Y RUT EN CADA PÁGINA DONDE APAREZCA EL RECUADRO PARA ELLO, TAMBIÉN EN LAS HOJAS EN BLANCO**, de lo contrario no se revisará y no obtendrá puntaje.
7. En su espacio personal no debe haber nada más que lápiz/lapicera, goma/corrector, destacador y/o calculadora. El resto de sus implementos debe guardarlos dentro de su mochila/bolso y ésta/e debe posicionarse al frente, debajo de la pizarra. Su estuche debe quedar en su mochila. Si leyó hasta este punto, felicidades, para saber que lo hizo dibuje una empanada.

Acepto las condiciones firmando: _____

# Problema B: Monster Arena - Draft Duel (67 %)

**Monster Arena** es un videojuego táctico de combates por rondas donde dos domadores se enfrentan en una serie de duelos bajo la modalidad **al mejor de 3 rondas** (el primero en ganar 2 duelos gana la partida).
Al inicio, ambos jugadores reclutan un escuadrón de **3 criaturas** y acceden a una reserva de **orbes mágicos**, ambos cargados dinámicamente desde archivos de texto plano. La partida se disputa en rondas sucesivas de combates 1 contra 1. Previo a cada combate, los jugadores acceden a un menú táctico donde designan al combatiente de la ronda y gestionan sus orbes (equipando, desequipando o transfiriéndolos) según la salud restante de sus unidades y la estrategia de juego.

### Archivos

Al comenzar, la aplicación debe leer y procesar dos archivos de texto:

**a)** **`criaturas.txt`**: Catálogo de criaturas disponibles para reclutamiento.
Formato: `id_criatura,nombre,vida_base,ataque_base`

```
C1,Golem de Roca,130,15
C2,Lobo Sombrio,80,25
C3,Fenix Menor,75,30
C4,Tortuga Acorazada,160,10
C5,Vipera Venenosa,95,20
C6,Oso Blindado,110,18
```

**b)** **`orbes.txt`**: Reliquias mágicas que modifican los atributos de la criatura que las porta.
Formato: `id_orbe,nombre,bono_ataque,bono_vida`

```
O1,Orbe de Furia,12,0
O2,Orbe de Proteccion,0,40
O3,Orbe de Vitalidad,6,20
O4,Orbe del Berserker,18,-15
```

### Fase Inicial: Reclutamiento (Draft)

Previo a los combates se ejecuta la conformación de los escuadrones:

1. Se despliega en pantalla el catálogo de criaturas cargadas en memoria.
2. Por turnos alternados, el **Jugador 1** y el **Jugador 2** seleccionan por teclado 3 criaturas para su respectivo escuadrón.
3. Una criatura reclutada pasa al equipo del jugador y **no puede ser seleccionada por el rival**.
4. Los orbes leídos de `orbes.txt` se almacenan en una reserva/inventario general disponible.

### Partida: Rondas al Mejor de 3

La partida consta de un máximo de 3 rondas (gana el primero en obtener 2 victorias). Cada ronda se compone de dos momentos:

### Momento A: Menú Táctico de Preparación

Cada jugador dispone de un menú con un límite de **3 acciones por ronda** antes del enfrentamiento:

```
======================================================
   FASE TÁCTICA - RONDA X | DOMADOR [1 o 2]
   Victorias acumuladas: [P] | Acciones restantes: [A]
======================================================
1. Designar criatura combatiente para este duelo
2. Equipar orbe a una criatura del equipo
3. Desequipar orbe (devolver al inventario)
4. Transferir orbe directamente entre dos criaturas
5. Ver estado del equipo y orbes (No consume acción)
6. Listo para el combate / Pasar turno
Seleccione una opción:
```

**Reglas de las opciones:**

- **Opción 1 (Designar combatiente):** Selecciona cuál criatura del equipo entrará a pelear en la ronda actual. **Solo pueden seleccionarse criaturas con vida actual mayor a 0**. No consume puntos de acción.
- **Opción 2 (Equipar):** Vincula un orbe libre del inventario a una criatura. Cada criatura puede portar **como máximo 1 solo orbe a la vez**. Consume 1 acción.
- **Opción 3 (Desequipar):** Retira el orbe de la criatura indicada y lo devuelve a la reserva de orbes disponibles. Consume 1 acción.
- **Opción 4 (Transferir):** Mueve la referencia del orbe de la criatura $A$ a la criatura $B$ directamente (la criatura $B$ no debe tener orbe asignado). Consume 1 acción.
- **Opción 5 (Ver estado):** Despliega las 3 criaturas del jugador con sus valores de vida actual, vida máxima con orbe, ataque base, orbe equipado (o "Ninguno") y la lista de orbes disponibles. **No consume acción**.
- **Opción 6 (Listo):** Finaliza la fase de preparación inmediatamente y cede el turno al rival o inicia la batalla.

### Momento B: Duelo de la Ronda

1. Se enfrentan en combate 1 vs 1 las dos criaturas activas designadas por los jugadores.
2. **Cálculo de estadísticas dinámicas:**

$$\text{Ataque Efectivo} = \text{Ataque Base} + \text{Bono Ataque del Orbe}$$
$$\text{Vida Máxima} = \text{Vida Base} + \text{Bono Vida del Orbe}$$

3. **Intercambio de daño:** Las criaturas se atacan por turnos de forma alternada hasta que una quede con 0 puntos de vida. En cada golpe, el atacante resta su Ataque Efectivo de la vida actual del oponente.
4. **Consecuencias del duelo:**
   - El jugador de la criatura superviviente suma **1 punto de victoria**.
   - **Persistencia del daño:** La criatura ganadora **conserva su vida restante** para las rondas futuras (no se cura mágicamente).
   - La criatura derrotada queda debilitada (0 de vida) y no podrá ser designada para pelear en rondas posteriores.

### Consideraciones

- **Sin duplicación de objetos:** Queda prohibido instanciar nuevos objetos durante la fase de menú o durante el combate. Los únicos objetos válidos son los instanciados inicialmente desde los archivos.
- **Debe usar Orientación a Objetos y referencias**, no puede utilizar List<>.
- En Campus Virtual encontrará un ejemplo de salida. Tenga en cuenta que es solo referencial, no necesariamente corresponde al resultado que obtendrá con los archivos entregados.

## Tabla de especificaciones

| RA | Indicador | Nivel cognitivo | % |
|---|---|---|---|
| RA5 | Construye el diagrama del modelo de dominio identificando con precisión las entidades conceptuales, sus atributos esenciales y las relaciones de asociación/cardinalidad que resuelven el problema. | Comprender – Analizar | 10 % |
| RA3 | Diseña e implementa tipos de datos abstractos (`Orbe`, `Criatura`, `Jugador`) con bajo acoplamiento y correcto encapsulamiento de atributos y métodos. | Aplicar – Crear | 15 % |
| RA2 | Instancia correctamente los objetos a partir de la lectura y procesamiento de los archivos de texto (`criaturas.txt` y `orbes.txt`). | Comprender – Aplicar | 10 % |
| RA2 | Modela y manipula correctamente las relaciones y referencias entre objetos en memoria sin duplicar instancias en memoria. | Aplicar – Analizar | 20 % |
| RA7 | Gestiona adecuadamente estructuras disponibles implementando la lógica del draft, equipamiento y transferencias mediante arreglos primitivos y control de índices. | Aplicar – Evaluar | 25 % |
| RA4 | Analiza y programa correctamente las relaciones causa-efecto del sistema (cálculo de estadísticas dinámicas, persistencia de daño entre rondas y reasignación táctica de referencias). | Analizar – Evaluar | 20 % |
| | | **Total** | **100 %** |

### Escala de apreciación

Cada indicador será evaluado con la escala de apreciación que está a continuación:

| Factor | Nivel | Descripción |
|---|---|---|
| 0 | No logrado | No presenta evidencia del indicador o la solución es incorrecta en su totalidad. |
| 0,25 | Logro inicial | Presenta nociones básicas o elementos aislados, pero la mayor parte de la implementación asociada al indicador es incorrecta o no compila. |
| 0,50 | Logro parcial | Cumple de manera funcional con aproximadamente la mitad de los criterios exigidos en el indicador, presentando errores de diseño o referencias duplicadas. |
| 0,75 | Logro mayoritario | Implementa correctamente la mayor parte de los requerimientos del indicador, evidenciando solo omisiones menores que no comprometen la lógica central. |
| 1 | Logrado | Cumple de forma óptima, rigurosa y completa con la totalidad de los requerimientos y restricciones establecidos para el indicador. |